# CORRIGÉ – EXERCICE : UN DÉTARTRANT CONTRE LE CALCAIRE (10 points)

## Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

## 1. PRÉPARER LE TITRAGE

**Q1. Choix de la verrerie (0,75 pt)**

Diluer 50 fois signifie que le facteur de dilution vaut F = 50 : le rapport entre le volume de la fiole jaugée et le volume de la pipette jaugée doit être égal à 50.

$$F = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}} = 50$$

Deux couples conviennent : **pipette jaugée de 2,0 mL et fiole jaugée de 100,0 mL** (100,0 / 2,0 = 50), ou **pipette jaugée de 5,0 mL et fiole jaugée de 250,0 mL** (250,0 / 5,0 = 50).

**Q2. Équation de la réaction support du titrage (0,75 pt)**

L'acide $H_3O^+$ du couple $H_3O^+/H_2O$ réagit avec la base $HO^-$ du couple $H_2O/HO^-$ :

**$H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l)$**

**Q3. Rôle de l'ajout d'eau distillée (0,25 pt)**

Avec 200 mL d'eau, le volume du mélange passe seulement d'environ 220 mL à 240 mL au cours du titrage : il reste pratiquement constant. La dilution due à l'ajout de solution titrante est alors négligeable, et la conductivité varie de façon affine avec $V_B$ : la courbe est formée de deux portions de droites, ce qui permet de déterminer $V_{éq}$ par leur intersection.

L'ajout d'eau ne modifie pas la quantité de matière d'ions oxonium $H_3O^+$ à titrer, donc il ne modifie pas le volume équivalent. Ce volume d'eau n'a donc pas besoin d'être mesuré précisément : une éprouvette graduée ou même un bécher suffisent.

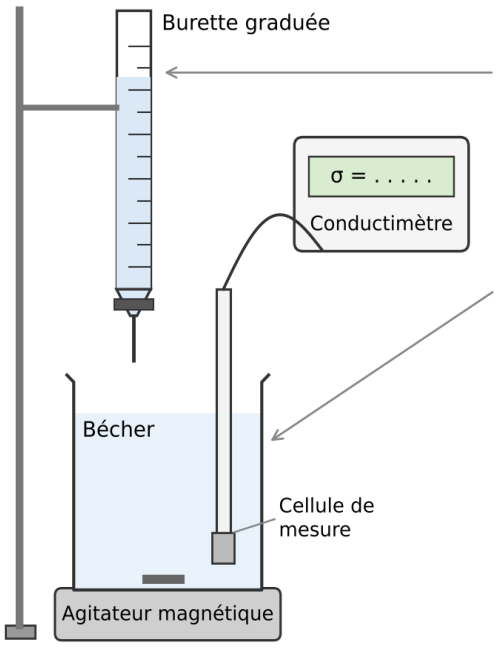
## 2. PRÉVOIR L'ALLURE DE LA COURBE DE TITRAGE

**Q4. Ions présents initialement dans le bécher (0,25 pt)**

Avant le premier ajout, le bécher contient la solution S diluée (acide chlorhydrique) : ions oxonium $H_3O^+$ et ions chlorure $Cl^-$.

**Q5, Q6 et Q7. Évolution de la conductivité σ et allure de la courbe (2 pts)**

Schéma du titrage :




**Solution titrante :**

hydroxyde de sodium ($Na^+(aq) + HO^-(aq)$)

**Réactif titrant :**

ions hydroxyde $HO^-(aq)$

**Solution titrée :**

solution S diluée ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$)

**Réactif titré :**

ions oxonium $H_3O^+(aq)$

**Espèces chimiques spectatrices :**

ions sodium $Na^+(aq)$ et ions chlorure $Cl^-(aq)$

Évolution des quantités de matière des ions présents dans le bécher :

| Ion présent dans le bécher | Avant l'équivalence ($V_B < V_{éq}$) | Après l'équivalence ($V_B > V_{éq}$) |
|---|---|---|
| **$H_3O^+$** | diminue (consommé) | reste nulle (entièrement consommé) |
| **$HO^-$**<br>*↓ vient de la burette* | reste nulle (consommé dès son ajout) | augmente |
| **$Cl^-$** | reste constante | reste constante |
| **$Na^+$**<br>*↓ vient de la burette* | augmente | augmente |
| **Bilan : prévision de l'évolution de σ** | **σ diminue** | **σ augmente** |

Justification à l'aide du document 3 et de la loi de Kohlrausch :

*Avant l'équivalence :* chaque ion $H_3O^+$ consommé est remplacé par un ion $Na^+$ apporté. Or $\lambda(Na^+) = 5{,}01\ mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1} < \lambda(H_3O^+) = 35{,}0\ mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}$ : d'après la loi de Kohlrausch, la conductivité σ du mélange diminue.

*Après l'équivalence :* les ions $HO^-$ et $Na^+$ versés s'accumulent dans le bécher sans qu'aucun ion ne soit consommé : la conductivité σ du mélange augmente.

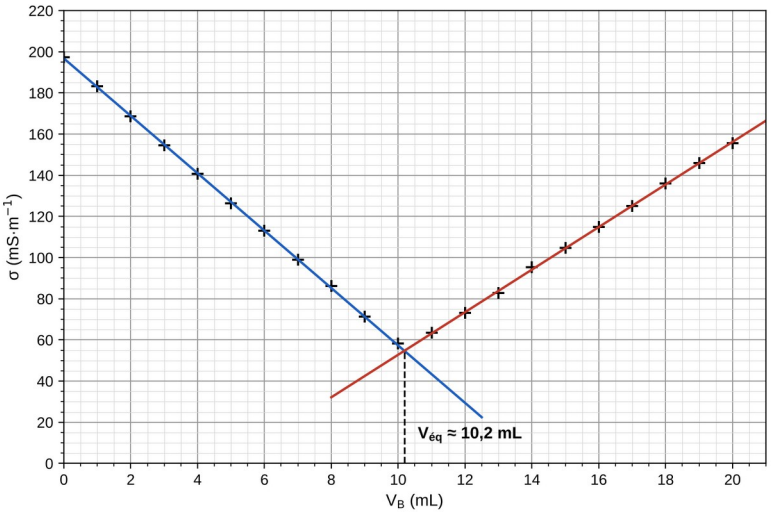
Choix de l'allure du document 4 :

Allure retenue : **allure B** (σ diminue puis augmente).

L'allure A est écartée car σ y est constante avant l'équivalence, ce qui supposerait $\lambda(Na^+) = \lambda(H_3O^+)$. L'allure C est écartée car σ y augmente avant l'équivalence, alors que $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$.

## 3. EXPLOITER LE TITRAGE

### Q8. Volume équivalent (0,5 pt)




On trace la droite passant au mieux par les points situés avant l'équivalence, puis celle passant au mieux par les points situés après l'équivalence.
Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection de ces deux droites :
**$V_{éq}$ = 10,2 mL**

### Q9. Équivalence et concentration $C_S$ (1 pt)

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction support du titrage : il y a changement de réactif limitant.

D'après l'équation de la réaction (coefficients stœchiométriques égaux à 1), à l'équivalence :

$$n\left(H_3O^+\right)_{\text{initiale}} = n\left(HO^-\right)_{\text{versée}}$$

$$C_S \times V_A = C_B \times V_{\text{éq}}$$

Par produit en croix :

$$C_S = \frac{C_B \times V_{\text{éq}}}{V_A} = \frac{1{,}00 \times 10^{-1} \times 10{,}2}{20{,}0}$$

**$C_S = 5{,}10 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$** (les deux volumes étant exprimés dans la même unité, il n'est pas nécessaire de les convertir).

**Q10. Concentration $C_0$ du détartrant (0,5 pt)**

La solution S a été obtenue en diluant 50 fois le détartrant, donc :

$$F = \frac{C_0}{C_S}$$

Par produit en croix :

$$C_0 = F \times C_S = 50 \times 5{,}10 \times 10^{-2}$$

**$C_0$ = 2,55 mol·L$^{-1}$**

**Q11. Titre massique w du détartrant (1 pt)**

Le titre massique w est la masse de chlorure d'hydrogène HCl (le soluté) contenue dans 100 g de solution. On raisonne sur un volume V = 1,00 L de détartrant.

*Étape 1 – Concentration en masse.* Chaque molécule de HCl dissoute donnant un ion $H_3O^+$, la concentration en HCl apporté est égale à $C_0$ :

$$C_m = C_0 \times M(\mathrm{HCl}) = 2{,}55 \times 36{,}5 = 93{,}1 \text{ g·L}^{-1}$$

*Étape 2 – Masse de soluté dans 1,00 L de solution :* m(HCl) = $C_m$ × V = 93,1 g.

*Étape 3 – Masse de 1,00 L de solution.* La densité est le rapport de la masse volumique de la solution à celle de l'eau :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$$

Par produit en croix :

$$\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 1{,}04 \times 1{,}00 = 1{,}04 \text{ kg·L}^{-1} = 1\,040 \text{ g·L}^{-1}$$

La masse de 1,00 L de solution est donc m(solution) = ρ × V = 1 040 g.

*Étape 4 – Masse de soluté dans la masse de 1,00 L de solution :* 1 040 g de détartrant contiennent 93,1 g de chlorure d'hydrogène.

*Étape 5 – Masse de soluté dans 100 g de solution.* Par proportionnalité (produit en croix) :

| | | |
|---|---|---|
| **Masse de solution (g)** | 1 040 | 100 |
| **Masse de HCl (g)** | 93,1 | x |

$$x = \frac{93{,}1 \times 100}{1\,040} = 8{,}95 \text{ g}$$

100 g de détartrant contiennent 8,95 g de chlorure d'hydrogène : **w = 8,95 %**.

**Q12. Comparaison avec la valeur annoncée (0,5 pt)**

$$z = \frac{|w - w_{\text{réf}}|}{u(w)} = \frac{|8{,}95 - 9{,}0|}{0{,}2}$$

**z = 0,25**. Comme z ≤ 2, le résultat du titrage est compatible avec le titre massique annoncé par le fabricant.

## 4. LE DÉTARTRAGE DE LA BOUILLOIRE DE LÉA (2,5 pts)

**Q13. Démarche de résolution**

Pour répondre, il faut comparer la quantité d'ions oxonium nécessaire pour dissoudre tout le tartre à la quantité d'ions oxonium apportée par un bouchon doseur.

*Étape 1 – Masse de tartre.* Le tartre est responsable de l'augmentation de masse de la bouilloire :

$$m(\mathrm{CaCO_3}) = 1\,214{,}3 - 1\,208{,}2 = 6{,}1 \text{ g}$$

*Étape 2 – Quantité de matière de tartre.*

$$n(\mathrm{CaCO_3}) = \frac{m(\mathrm{CaCO_3})}{M(\mathrm{CaCO_3})} = \frac{6{,}1}{100{,}1} = 6{,}1 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

*Étape 3 – Quantité d'ions oxonium nécessaire.* D'après l'équation de la réaction, une mole de carbonate de calcium réagit avec deux moles d'ions oxonium :

$$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{nécessaire}} = 2 \times n(\mathrm{CaCO_3}) = 2 \times 6{,}1 \times 10^{-2} = 1{,}22 \times 10^{-1}\ \text{mol}$$

*Étape 4 – Quantité d'ions oxonium apportée par un bouchon doseur.* L'eau ajoutée dans la bouilloire ne modifie pas la quantité d'ions oxonium apportée par les 40 mL de détartrant :

$$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{bouchon}} = C_0 \times V = 2{,}55 \times 0{,}040 = 1{,}02 \times 10^{-1}\ \text{mol}$$

*Conclusion.* $1{,}02 \times 10^{-1}$ mol < $1{,}22 \times 10^{-1}$ mol : **un seul bouchon doseur ne suffit pas** à éliminer tout le tartre de la bouilloire de Léa.

*Volume minimal.* Par produit en croix à partir de $n = C_0 \times V$ :

$$V_{\min} = \frac{n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{nécessaire}}}{C_0} = \frac{1{,}22 \times 10^{-1}}{2{,}55} = 4{,}8 \times 10^{-2}\ \text{L}$$

Léa doit utiliser **au moins 48 mL de détartrant**, soit en pratique **deux bouchons doseurs**. Avec $C_0 = 2{,}6\ \text{mol·L}^{-1}$, on trouve $V_{\min} = 47$ mL : la conclusion est la même.